

A lógica por trás da prescrição

Documento para o profissional de Educação Física. Explica **como o sistema decide**, em linguagem de treino, não de software.

Atualizado em 06 de agosto de 2026

1. O acervo, em números

Referências no motor de prescrição	108
Com DOI	94
Com PMID	46
Sem identificador conferível	12 (diretrizes, livros e clássicos anteriores ao DOI)
Condições de saúde com regra própria	23
Referências distintas sustentando as regras clínicas	47
Média de referências por condição	4,0 (mínimo 2, máximo 8)

Distribuição por época: 7 anteriores a 2000, 20 de 2000 a 2009, 16 de 2010 a 2014, 23 de 2015 a 2019 e **42 de 2020 em diante**. Quase 40% do acervo é da década atual.

Esses números não aparecem no site, por decisão do fundador, e a razão é boa: contagem exposta é contagem contestável, e o valor não está no tamanho do acervo e sim em cada recomendação ter fonte própria.

2. A pergunta que o sistema responde

Não é "qual o melhor exercício". É "**o que muda no treino desta pessoa por causa do que ela tem**", e a resposta se monta em camadas que se aplicam nesta ordem:

1. **O objetivo** define a faixa de trabalho (séries, repetições, intensidade, intervalo).
2. **A condição de saúde** aperta ou desloca essa faixa, e escolhe ênfase de modalidade.
3. **As restrições físicas** removem ou rebaixam exercícios incompatíveis.
4. **Os fármacos** podem invalidar um instrumento de monitoramento.
5. **O semáforo do dia** decide se a sessão acontece como planejada.

Cada camada só aperta. Nenhuma delas afrouxa o que a anterior restringiu. Quando o aluno tem duas condições, vale sempre a regra mais conservadora entre elas.

3. O que a condição de saúde muda, concretamente

3.1 A dose de força

- **Reserva mínima de repetições.** Quantas repetições sobram no fim da série. Perfis com cautela cardiovascular recebem um piso, para a série não terminar no esforço máximo.
- **Teto de carga relativa,** onde a faixa do objetivo expressa percentual de 1RM.
- **Passo de progressão.** Quanto a dose sobe de semana para semana. Perfis de maior cautela progridem em passo menor.
- **Teto de complexidade técnica,** que rebaixa exercícios exigentes demais para o momento.

3.2 A dose aeróbia

Três bandas de intensidade, tiradas da tabela de classificação do posicionamento do ACSM:

Banda	Percentual da FC _{máx}	Percepção de esforço (0 a 10)
Leve	57 a 63%	3 a 4
Moderada	64 a 76%	5 a 6
Vigorosa	77 a 95%	7 a 8

A condição escolhe até qual banda o aluno pode ir, e quando há duas condições vale a mais contida. O formato, contínuo ou intervalado, também vem da condição, e o intervalado só aparece onde há evidência específica de benefício naquele perfil.

3.3 A composição da sessão

Aqui entra a **ênfase de modalidade**, que responde à pergunta "nesta condição, o que pesa mais". Ela só acrescenta e nunca subtrai: uma condição pode ganhar mais uma sessão aeróbia na semana, e jamais perder a parte de força. Ênfase que subtrai seria contraindicação disfarçada, e contraindicação passa pelo semáforo, não pela dose.

3.4 O descanso e o horizonte

- **Cadência de descarga.** Cada quantas semanas o aluno alivia. A condição pode encurtar esse intervalo, nunca alongar.
- **Horizonte mínimo.** Algumas condições só mostraram efeito em acompanhamentos acima de um certo tempo. O sistema não muda a duração que você escolheu; ele **avisa** no raciocínio quando o plano está abaixo do que a evidência daquela jornada mediu. Quem decide é você.

4. O princípio que mais importa: onde o treino pesa muda por condição

Esta é a descoberta mais útil da última revisão de evidência, e vale como conduta.

Condição	O lugar do exercício
Pré-diabetes	Protagonista. O exercício foi mais eficaz que a metformina em hemoglobina glicada, glicemia de 2 horas e resistência à insulina.
Diabetes tipo 2	Divide. A metformina supera o exercício nos mesmos desfechos, e a combinação dos dois supera cada um isolado.
Esteatose hepática	Não lidera. Numa rede com 174 ensaios, os primeiros lugares são de medicamento. O treino é parte do cuidado, não o tratamento principal.

Saber onde você não é o protagonista é o que torna confiável a sua afirmação de onde você é.

5. Onde uma modalidade realmente lidera, e onde nenhuma lidera

Na maioria das condições, o ranking das modalidades **muda conforme o desfecho** e nenhuma vence em tudo. Isso desmonta a ideia de "o melhor exercício para a condição X". Nesses casos o sistema mantém o treino combinado e não elege vencedora.

As exceções, em que uma modalidade de fato lidera:

- **Dislipidemia:** o aeróbio foi o único a mover os quatro marcadores lipídicos. O resistido move dois.
- **Hipertensão:** o aeróbio leve a moderado foi superior para a **sistólica** e o único a melhorar o conjunto de fatores de risco. Já o resistido de alta intensidade é um dos dois que reduzem a **diastólica**. Duas modalidades ganhando em desfechos diferentes.
- **Sarcopenia:** o resistido em primeiro para força de preensão e o único a reduzir massa gorda.
- **Diabetes tipo 2:** o resistido de **alta** intensidade em primeiro para hemoglobina glicada, e a única modalidade com redução significativa da sistólica.
- **Osteoporose:** resistido e impacto de alta intensidade, com carga acima de 85% de 1RM sob supervisão, aumentaram densidade óssea e função. O reflexo de aliviar a carga é o que a evidência contraria.

6. Cinco coisas que a evidência corrigiu no próprio sistema

Vale mais registrar o que mudou de ideia do que o que se confirmou.

1. **Dor lombar:** numa rede com 118 ensaios e 9.710 participantes, praticamente todo tipo de exercício melhorou dor e incapacidade, com duas exceções. **Alongamento não reduziu dor** e o método McKenzie não reduziu incapacidade. Alongar por causa de dor lombar é o reflexo mais comum do campo, e é o que a rede não sustenta.

2. **Sarcopenia:** nenhuma intervenção mostrou vantagem significativa sobre o cuidado usual para índice de massa muscular. Força e composição melhoram; **ganho de massa é incerto** e saiu das promessas do sistema.
3. **Ansiedade e sintomas depressivos:** o texto dizia que a constância vale mais que a intensidade. Uma revisão de 97 revisões e 128 mil participantes mostra o contrário: **intensidade maior associou-se a melhora maior**, e o efeito diminui em intervenções longas.
4. **Idoso destreinado:** para prevenir queda, a ênfase que mais aumenta a eficácia é **equilíbrio e treino funcional**, não força isolada.
5. **Apneia do sono:** o índice de apneia caiu **sem mudança de peso**, e o combinado reduziu mais que o aeróbio isolado. Condicionar o benefício à balança faz abandonar um programa que está funcionando.

7. Duas condições em que a resposta foi "a dose não muda"

Isso é conclusão, não lacuna, e o sistema diz por quê.

- **Asma controlada.** A revisão Cochrane mostra melhora de capacidade funcional e de qualidade de vida, e efeito **pequeno e incerto sobre o controle da asma**. A evidência sustenta uma promessa distinta, não uma dose distinta. Inventar um teto só para a condição parecer diferente seria encaixar o aluno numa regra que ninguém mediu.
- **Gestante.** Cinco buscas em bases diferentes não encontraram comparação de modalidades. A produção científica da gestação se organiza por **contraindicação e desfecho obstétrico**, não por comparação de treinos. Coerente com isso, a especificidade da gestante no sistema vive na camada de **segurança**: o semáforo pergunta as oito contraindicações absolutas e os sinais do dia.

8. Como uma afirmação vira regra

1. A pergunta é formulada por condição **e por modalidade**, não por condição só.
2. A busca é no PubMed, com preferência por metanálise em rede, que compara modalidades entre si em vez de comparar uma modalidade com nada.
3. **O tipo do trabalho é conferido no registro do artigo, nunca no filtro da busca.** O filtro de tipo do PubMed não é confiável: pedindo apenas metanálise, ele já devolveu um relato de caso de um único paciente.
4. A magnitude, a direção e as **limitações declaradas pelos autores** entram junto. Certeza baixa, amostra pequena, população diferente e ausência de cegamento viajam com a citação.
5. Onde a direção vem da evidência mas o número é prudência da casa, isso fica marcado como cautela declarada, e não é apresentado como achado.
6. Uma referência genérica, que vale para qualquer adulto, **não** pode ser a única sustentação de uma condição específica. Há uma trava automática para isso.

9. O que o sistema recusa fazer

- Inventar número de dose onde a literatura não deu número.
- Usar uma diretriz geral como resposta para uma realidade clínica específica.
- Prometer desfecho que a evidência da condição não sustenta.
- Deixar a condição de saúde do aluno aparecer no documento que vai para as mãos dele.
- Tirar exercício do plano em nome de uma ênfase. Restrição é assunto do semáforo.

10. Como isso é verificado

O sistema tem 25 verificações automáticas que bloqueiam a publicação, entre elas: toda regra aprovada precisa de referência real; nenhuma condição pode se sustentar só em diretriz genérica; nenhum campo clínico pode ser declarado e não aplicado; e a dose gerada precisa ficar dentro da faixa citada pelo próprio objetivo.

Além delas, uma bancada gera **4.320 planos** no cruzamento de condição, objetivo, nível, horizonte e frequência, e procura incoerência entre o que o plano diz e o que ele prescreve. A bancada é testada quebrando o motor de propósito, para provar que ela enxerga.